SymbTab3: Strukturen und Klassen

Carsten Gips (HSBI)

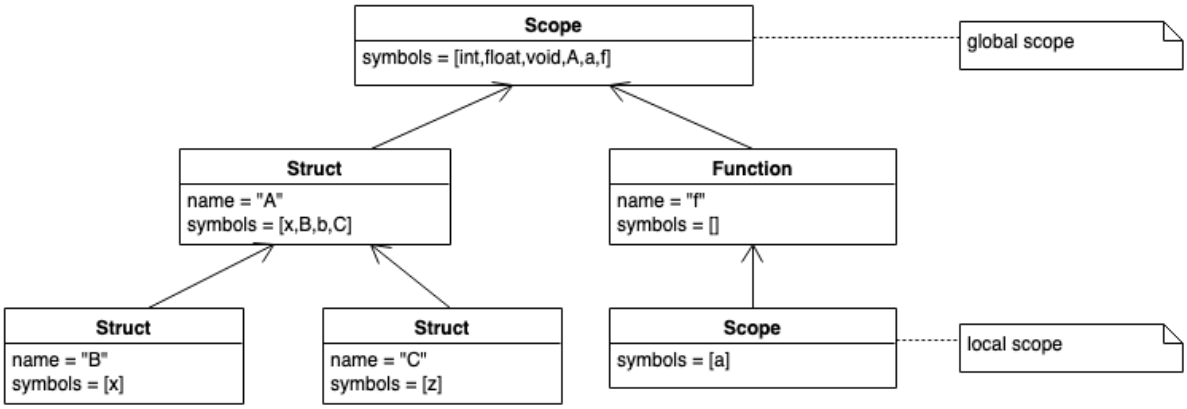
TL;DR
Strukturen und Klassen bilden jeweils einen eigenen verschachtelten Scope, worin die Attribute und Methoden definiert werden.
Bei der Namensauflösung muss man dies beachten und darf beim Zugriff auf Attribute und Methoden nicht einfach in den übergeordneten Scope schauen. Zusätzlich müssen hier Vererbungshierarchien in der Struktur der Symboltabelle berücksichtigt werden.
Videos

- VL Strukturen und Klassen

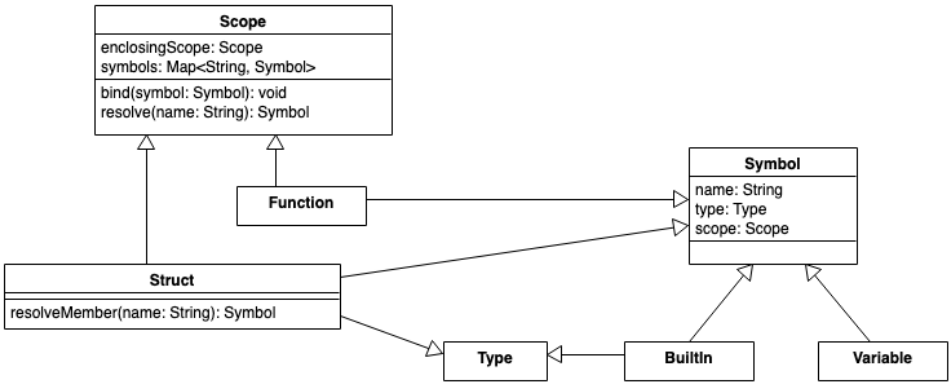
---

1 Strukturen

```
struct A {
    int x;
    struct B {int x;};
    B b;
    struct C {int z;};
};
A a;
void f() {
    A a;
    a.b.x = 42;
}
```



2 Strukturen: Erweiterung der Symbole und Scopes



Quelle: Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 162)

Strukturen stellen wie Funktionen sowohl einen Scope als auch ein Symbol dar.

Zusätzlich stellt eine Struktur (-definition) aber auch einen neuen Typ dar, weshalb `Struct` auch noch das Interface `Type` "implementiert".

3 Strukturen: Auflösen von Namen

```
class Struct(Scope, Symbol, Type):
    def resolveMember(name):
        return symbols[name]
```

=> Auflösen von "`a.b`" (im Listener in `exitMember()`):

- `a` im "normalen" Modus mit `resolve()` über den aktuellen Scope
- Typ von `a` ist `Struct` mit Verweis auf den eigenen Scope
- `b` nur innerhalb des `Struct`-Scopes mit `resolveMember()`

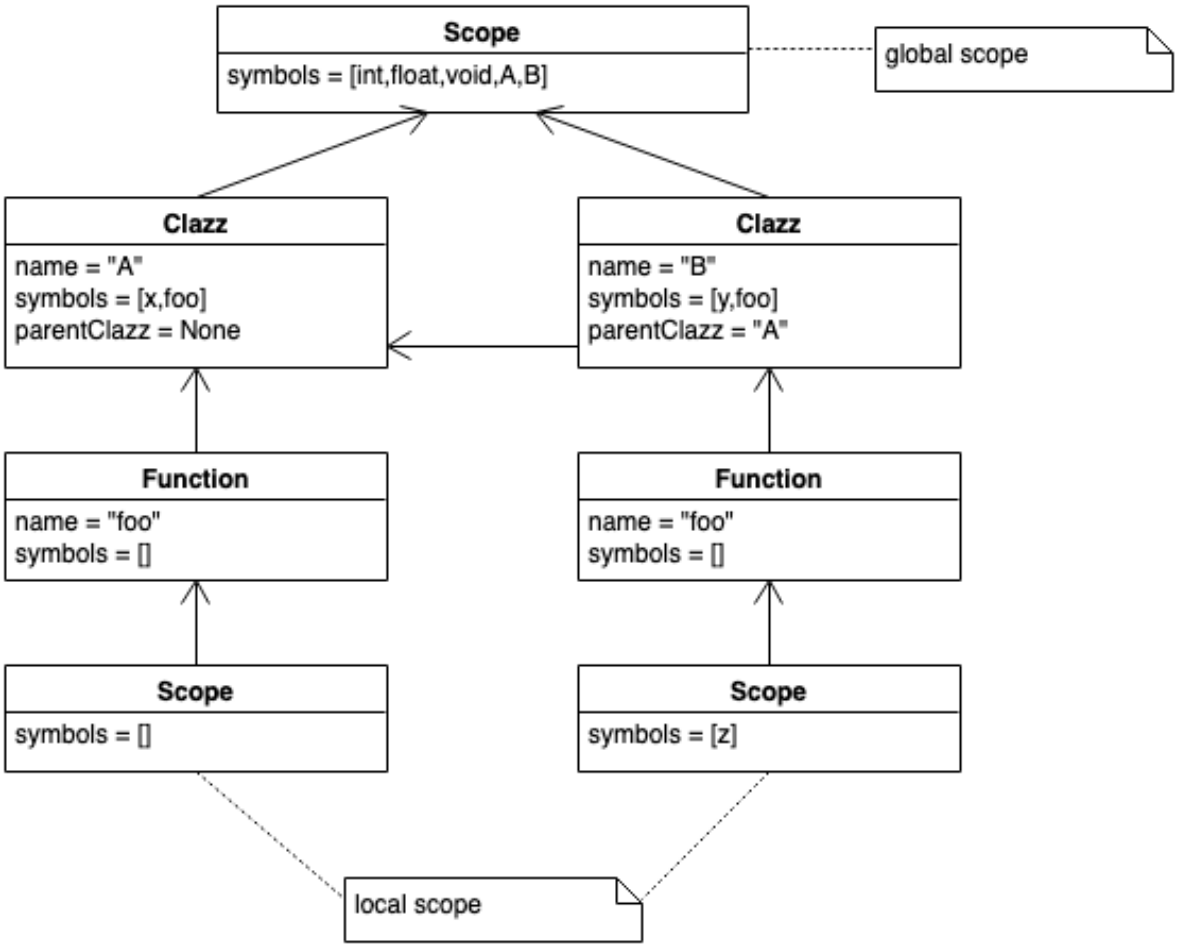
In der Grammatik würde es eine Regel `member` geben, die auf eine Struktur der Art `ID.ID` anspricht (d.h. eigentlich den Teil `.ID`), und entsprechend zu Methoden `enterMember()` und `exitMember()` im Listener führt.

Das Symbol für `a` hat als `type`-Attribut eine Referenz auf die `Struct`, die ja einen eigenen Scope hat (`symbols`-Map). Darin muss dann `b` aufgelöst werden.

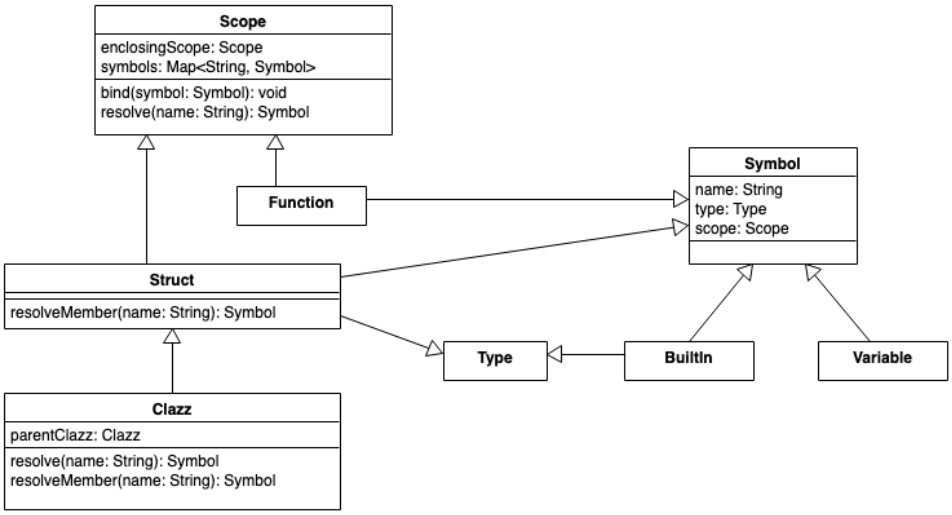
4 Klassen

```
class A {
public:
    int x;
```

```
    void foo() { ; }
};
class B : public A {
public
    int y;
    void foo() {
        int z = x+y;
    }
};
```



5 Klassen: Erweiterung der Symbole und Scopes



Quelle: Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 167)

Bei Klassen kommt in den Tabellen ein weiterer Pointer `parentClazz` auf die Elternklasse hinzu (in der Superklasse ist der Wert `None`).

6 Klassen: Auflösen von Namen

```
class Clazz(Struct):
    Clazz parentClazz   # None if base class

    def resolve(name):
        # do we know "name" here?
        if symbols[name]: return symbols[name]
        # NEW: if not here, check any parent class ...
        if parentClazz and parentClazz.resolve(name): return parentClazz.
            resolve(name)
        else:
            # ... or enclosing scope if base class
            if enclosingScope: return enclosingScope.resolve(name)
            else: return None     # not found

    def resolveMember(name):
        if symbols[name]: return symbols[name]
        # NEW: check parent class
        if parentClazz: return parentClazz.resolveMember(name)
        else: return None
```

Quelle: Eigene Implementierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 172)

Hinweis: Die obige Implementierungsskizze soll vor allem das Prinzip demonstrieren - sie ist aus Gründen der Lesbarkeit nicht besonders effizient: beispielsweise wird `parentClazz.resolve(name)` mehrfach evaluiert …

Beim Auflösen von Attributen oder Methoden muss zunächst in der Klasse selbst gesucht werden, anschließend in der Elternklasse.

Beispiel (mit den obigen Klassen A und B):

```
B foo;
foo.x = 42;
```

Hier wird analog zu den Structs zuerst `foo` mit `resolve()` im lokalen Scope aufgelöst. Der Typ des Symbols `foo` ist ein `Clazz`, was zugleich ein Scope ist. In diesem Scope wird nun mit `resolveMember()` nach dem Symbol `x` gesucht. Falls es hier nicht gefunden werden kann, wird in der Elternklasse (sofern vorhanden) weiter mit`resolveMember()` gesucht.

Die normale Namensauflösung wird ebenfalls erweitert um die Auflösung in der Elternklasse.

Beispiel:

```
int wuppie;
class A {
public:
    int x;
    void foo() { ; }
};
class B : public A {
public
    int y;
    void foo() {
        int z = x+y+wuppie;
    }
};
```

Hier würde `wuppie` als Symbol im globalen Scope definiert werden. Beim Verarbeiten von `int z = x+y +wuppie;` würde mit `resolve()` nach `wuppie` gesucht: Zuerst im lokalen Scope unterhalb der Funktion, dann im Funktions-Scope, dann im Klassen-Scope von B. Hier sucht `resolve()` auch zunächst lokal, geht dann aber die Vererbungshierarchie entlang (sofern wie hier vorhanden). Erst in der Superklasse (wenn der `parentClazz`-Zeiger `None` ist), löst `resolve()` wieder normal auf und sucht um umgebenden Scope. Auf diese Weise kann man wie gezeigt in Klassen (Methoden) auf globale Variablen verweisen …

Anmerkung: Durch dieses Vorgehen wird im Prinzip in Methoden aus dem Zugriff auf ein Feld `x` implizit ein `this.x` aufgelöst, wobei `this` die Klasse auflöst und `x` als Attribut darin.

7 Wrap-Up

- Symboltabellen: Verwaltung von Symbolen und Typen (Informationen über Bezeichner)

- Strukturen und Klassen bilden eigenen Scope
- Strukturen/Klassen lösen etwas anders auf: Zugriff auf Attribute und Methoden

8 Zum Nachlesen

- Mogensen (2017): Kapitel 3
- Parr (2014): Kapitel 6.4 und 8.4
- Parr (2010): Kapitel 6, 7 und 8

Lernziele

- k3: Aufbau von Symboltabellen für Nested Scopes inkl. Strukturen/Klassen mit einem Listener
- k3: Attribute von Klassen und Strukturen auflösen

Challenges

Symboltabellen praktisch

Betrachten Sie folgenden Java-Code:

1. Umkreisen Sie alle Symbole.
2. Zeichen Sie Pfeile von Symbol-Referenzen zur jeweiligen Definition (falls vorhanden).
3. Identifizieren Sie alle benannten Scopes.
4. Identifizieren Sie alle anonymen Scopes.
5. Geben Sie die resultierende Symboltabelle an (Strukturen wie in VL besprochen).

```
1  package a.b;
2
3  import u.Y;
4
5  class X extends Y {
6      int f(int x) {
7          int x,y;
8          { int x; x - y + 1; }
9          x = y + 1;
10     }
11 }
12
13 class Z {
14     class W extends X {
15         int x;
16         void foo() { f(34); }
17     }
18     int x,z;
19     int f(int x) {
20         int y;
21         y = x;
22         z = x;
23     }
24 }
```

Quellen

Mogensen, T. 2017. *Introduction to Compiler Design*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66966-3.

Parr, T. 2010. *Language Implementation Patterns*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/language-implementation-patterns/9781680500097/.

———. 2014. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/the-definitive-antlr/9781941222621/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 167)
- Eigene Implementierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 172)
- Eigene Modellierung nach einer Idee in (Parr 2010, p. 162)

> **Last modified:** a10718a (Remove Hugo: tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-07-25)